

Módulo 2. Google Colab como entorno de desarrollo

2.1. Introducción al entorno Google Colab

Google Colaboratory (abreviado como Google Colab) es un entorno de programación gratuito basado en Jupyter Notebook que se ejecuta en los servidores de la nube de Google, que permite:

- Escribir, ejecutar y compartir códigos de Python (sin instalación ni configuración del software).
- Ejecutar notebooks en la nube de forma gratuita.
- Usar recursos computacionales como GPU y TPU.
- Acceder fácilmente a archivos de Google Drive.

Esta herramienta fue diseñada principalmente para proyectos de análisis de datos, Machine Learning, enseñanza de la programación en Python, colaboración académica en tiempo real y creación de documentos interactivos utilizando Jupyter Notebooks (cuadernos de trabajo). Es esencialmente usada por científicos de datos, desarrolladores e investigadores, ya que proporciona acceso a potentes recursos de cómputo, incluyendo GPU y TPU.

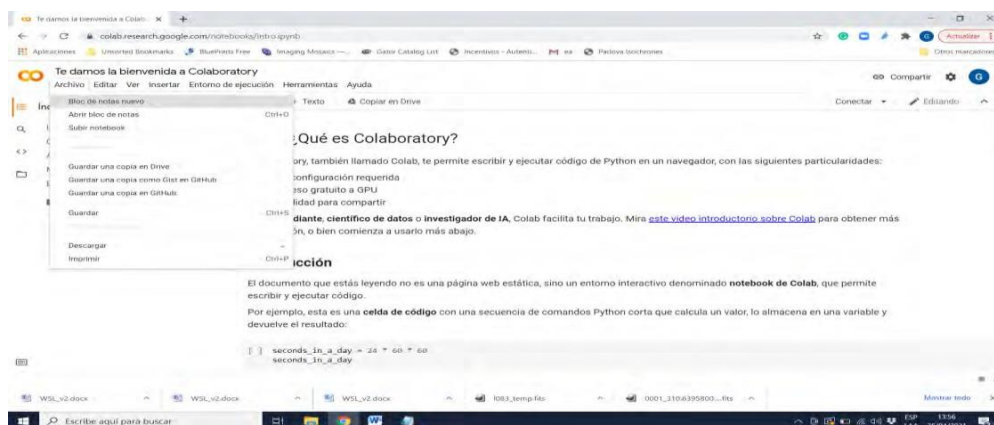
Para acceder y crear cuadernos de trabajo, se necesita una cuenta personal de Google o alguna cuenta institucional asociada a Google. Una ventaja importante de indicar es que todo el progreso de nuestros trabajos se guarda automáticamente en nuestro Google Drive personal o institucional, así como compartirlo, tanto de manera privada (con quien nosotros determinemos), como pública, ofreciendo nuestros trabajos a cualquier persona.

2.2. Elementos básicos del entorno Google Colab

2.2.1. Acceso al entorno

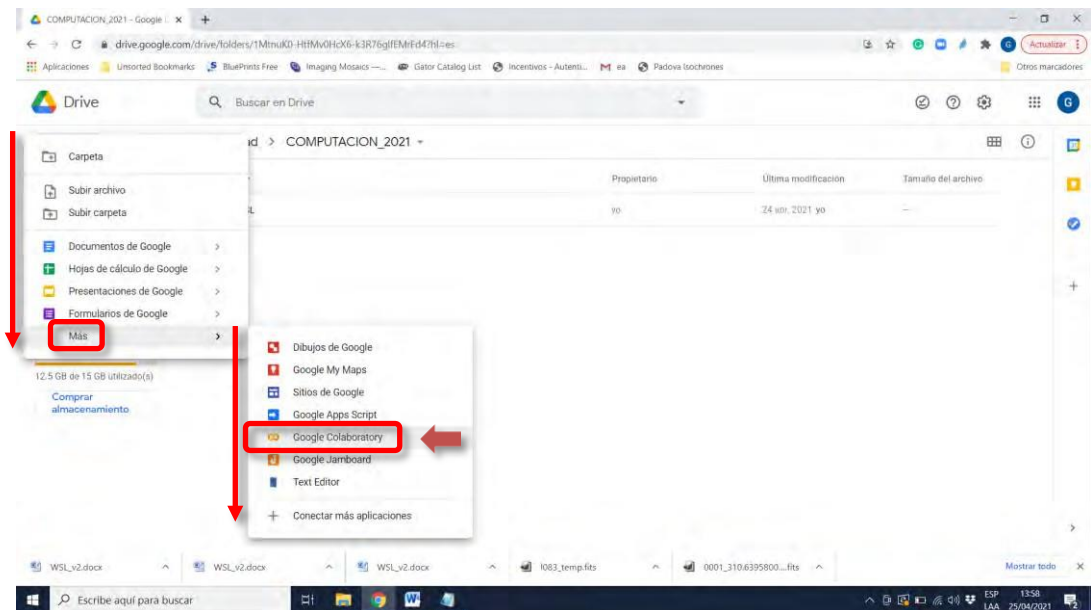
Existen varias opciones para acceder a Google Colab, las cuales se indican a continuación:

Opción A: Ir al sitio de “Google Colab” (<https://colab.research.google.com/>), ir a “Archivo” (arriba a la izquierda) y elegir la opción “Block de notas nuevo”, tal como se indica:



Opción B: Ir a “Google Drive personal”

<https://drive.google.com/drive/mydrive?hl=es>), hacer clic en “Nuevo” (arriba a la izquierda), elegir la opción “Más” (la última del menú) y seleccionar “Google Collaboratory”.



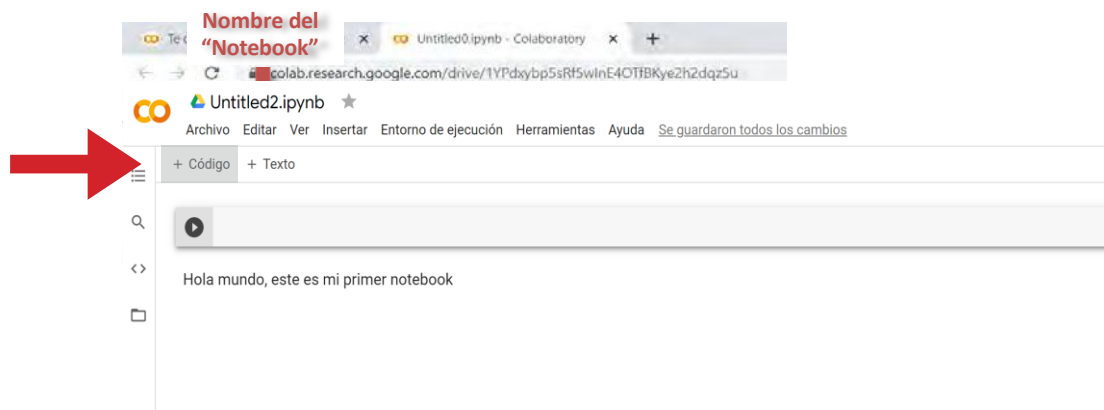
2.2.2. Jupyter Notebooks

Independiente de la opción adoptada para acceder a “Google Colab”, cuando se inicia un notebook, obtendremos una vista como la siguiente:

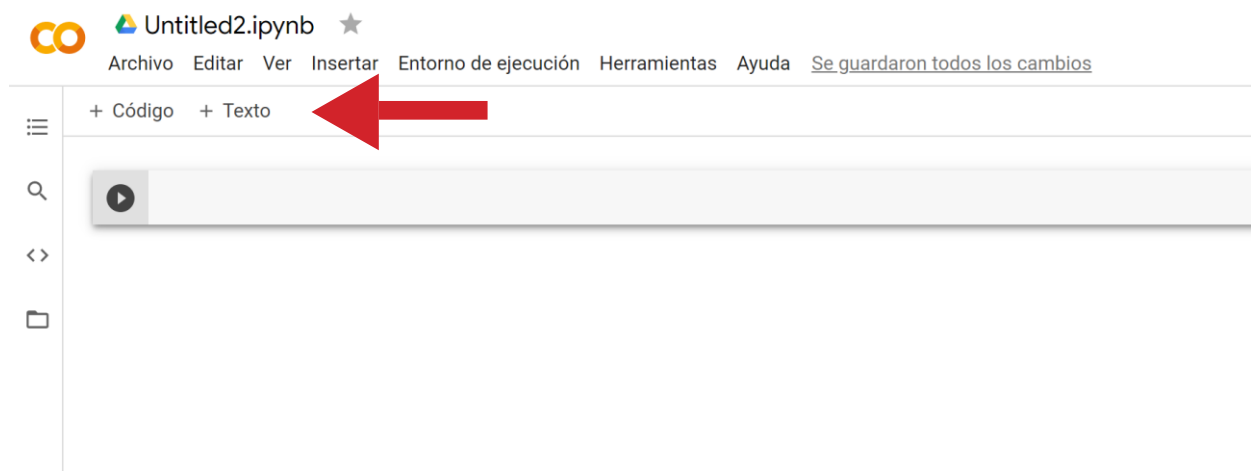


Este entorno se denomina “Notebook” y puede ser almacenado como un archivo tanto en “Drive” como en el equipo local. La estructura del “Notebook” es la siguiente:

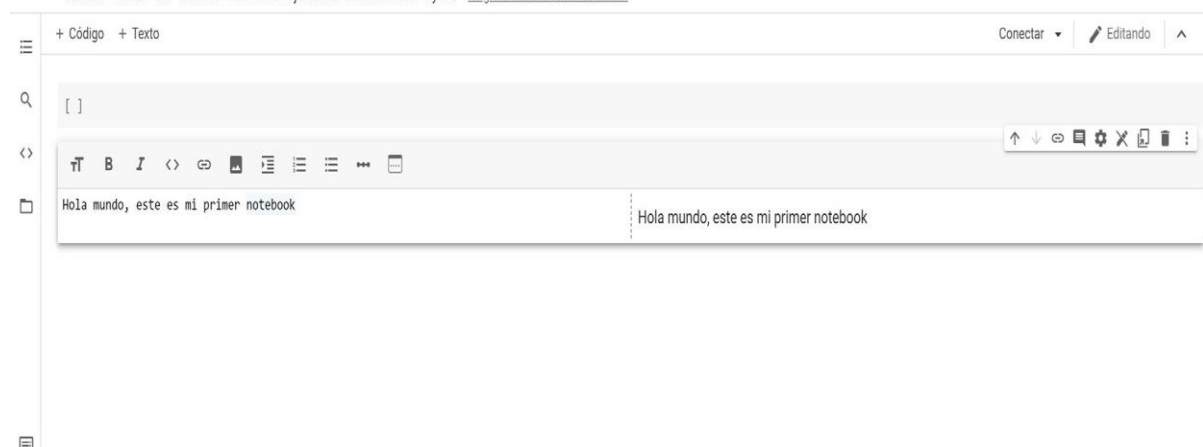
- En la parte superior se indica el nombre del archivo correspondiente. La extensión del archivo será “.ipynb” (“Interactive Python NoteBook”).
- Debajo se encuentra un menú desplegable con varias opciones.
- Luego se encuentra una celda que es el lugar donde se puede escribir el texto o el código deseado y representa la unidad mínima de ejecución dentro del Notebook. Usualmente no se utiliza solo una celda, sino una sucesión de “celdas”.



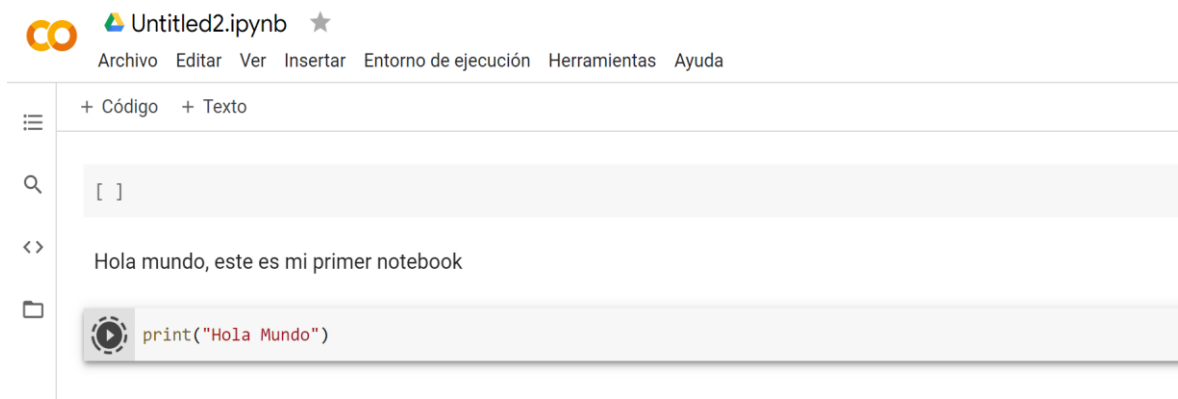
Para agregar una celda de texto es necesario dar clic en el siguiente botón:



Posteriormente, bastará con escribir el texto que deseas redactar. En este tipo de celdas se cuenta con una barra de herramientas básicas para modificar el texto, tales como: subrayar, letras negritas, viñetas, itálicas, etc. Cuando se edita una celda de texto, en el lado derecho se podrá observar una vista previa del texto que se está editando, tal como se muestra en la siguiente imagen:



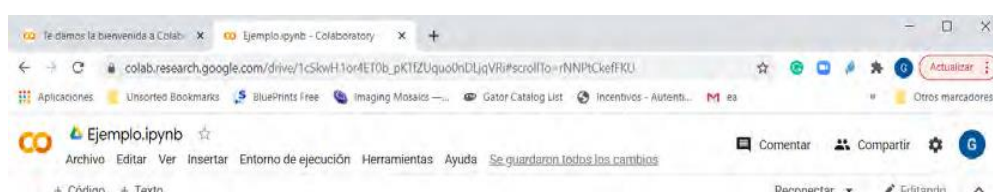
La acción anterior insertará una celda en la que podrás escribir y ejecutar código de la siguiente manera:



Al editar un código es posible realizar comentarios sobre el mismo código agregando el símbolo # al inicio de la línea. De esta forma, al ejecutar el código, el entorno omitirá dicha línea dado que es una línea con fines informativos. Podrás identificar las líneas comentadas porque ellas tienen un color verde, a diferencia de los colores de las líneas que serán ejecutadas, tal como se muestra en la siguiente imagen:

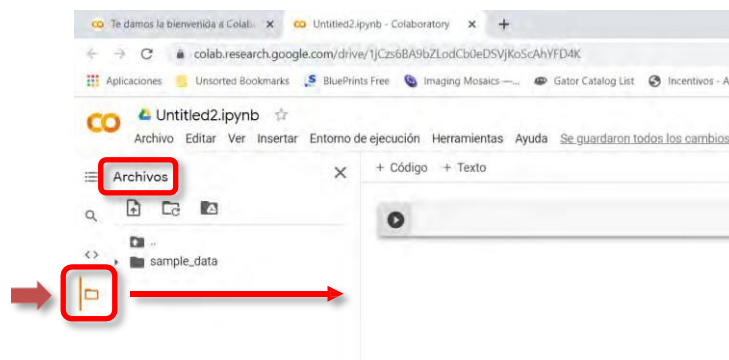


Las “celdas de texto” intercaladas entre las “celdas de código” permiten ir documentando el código que se está desarrollando, permitiendo su mejor comprensión. A continuación, se presenta un ejemplo simple de un “Notebook” previo a su ejecución y conteniendo ambos tipos de “celdas”:



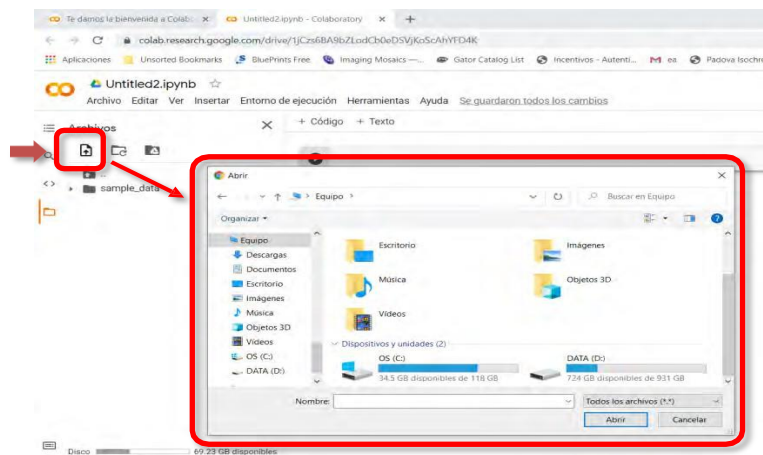
2.2.3. Acceso a los archivos de datos

Los archivos de datos que a los que el código puede acceder se pueden visualizar haciendo clic en el ícono de una carpeta que se encuentra a la izquierda de la pantalla, entonces se abrirá en la parte izquierda una pestaña denominada “Archivos”.



Existen diferentes formas para que los archivos deseados aparezcan en este listado, las cuales se indican a continuación:

Caso 1: Archivos de datos en el equipo local



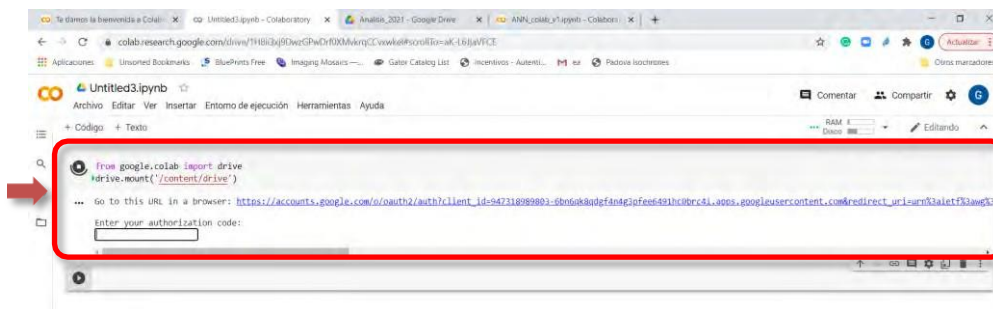
En este caso es necesario subir los datos localizados en el equipo local a la nube de Google para que sean accesibles por el Notebook. Esto se puede llevar a cabo haciendo click en el primer ícono del margen superior izquierdo (flecha hacia arriba). Se abrirá entonces una ventana que permite navegar en el equipo local y seleccionar la carpeta o archivo deseado. Cabe notar que en este caso los datos subidos serán eliminados de la nube una vez finalizado el uso del Notebook.

Caso 2: Archivos de datos en “Drive”

En este caso es necesario montar “Google Drive”. Esto se puede realizar de dos formas:

Forma 1. Indicando los siguientes comandos, usualmente, en la primer “celda de código” del “Notebook”.

```
from google.colab import drive drive.mount('/content/drive')
```



Los pasos para seguir son:

Ejecutar la “celda” anterior, con lo que aparecerá un enlace.

Hacer “click” en dicho enlace, entonces se abrirá otra pestaña solicitando la validación de la cuenta de usuario de Google.

Validar la cuenta de Google y aparecerá un código de acceso.

Copiar el código que aparece y pegarlo en el recuadro que aparece debajo de la “celda” ejecutada en el “Notebook”.

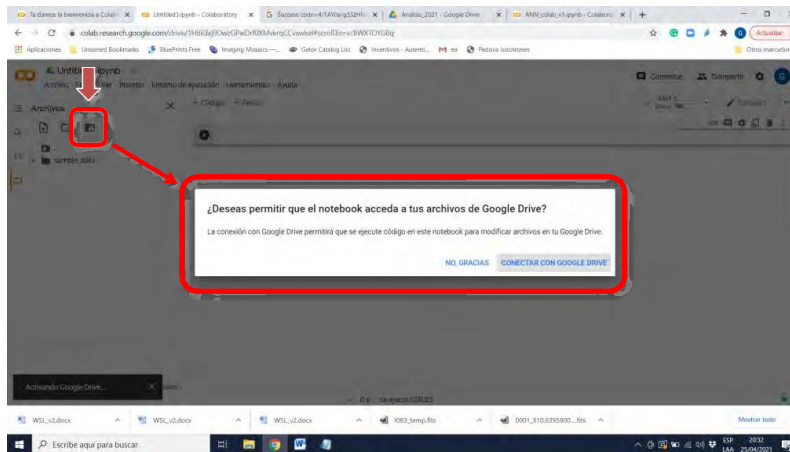
Presionar “**Enter**” y entonces aparece el mensaje. **Mounted at /content/drive**

Indicando que el “Drive” del usuario se ha validado y se ha montado en el “Notebook”.

Para verificar que ha funcionado todo bien, es posible visualizar el contenido de “Drive” ejecutando en una “celda” sucesiva el código: `!ls /content/drive/MyDrive/`

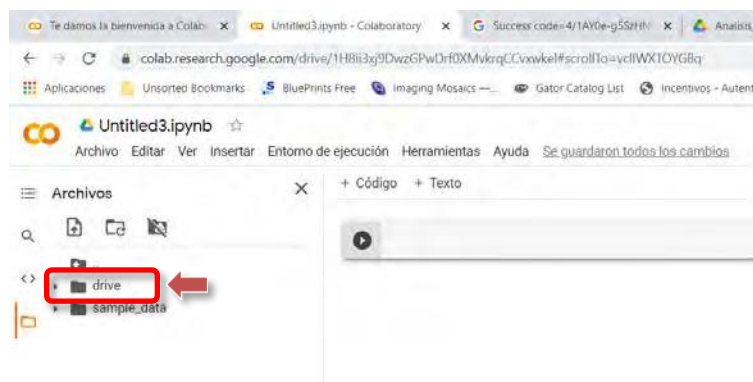
O sea, que se trata simplemente del comando “**ls**” de Linux luego del símbolo “**!**”. Otros comandos de Linux también se pueden utilizar de esta forma.

Forma 2. Utilizar el ícono del margen superior izquierdo de la pestaña “Archivos”



A continuación, se solicitará un permiso para acceder a los archivos de Drive.

Luego de aceptar, el sistema demorará unos segundos en hacer la conexión y se aparecerá la carpeta “drive” en la pestaña “Archivos”



Por lo tanto, el caso b) es más simple, pero el caso a) queda automatizado en el código a desarrollar y solo requiere los pasos mencionados la primera vez que el mismo se ejecuta.

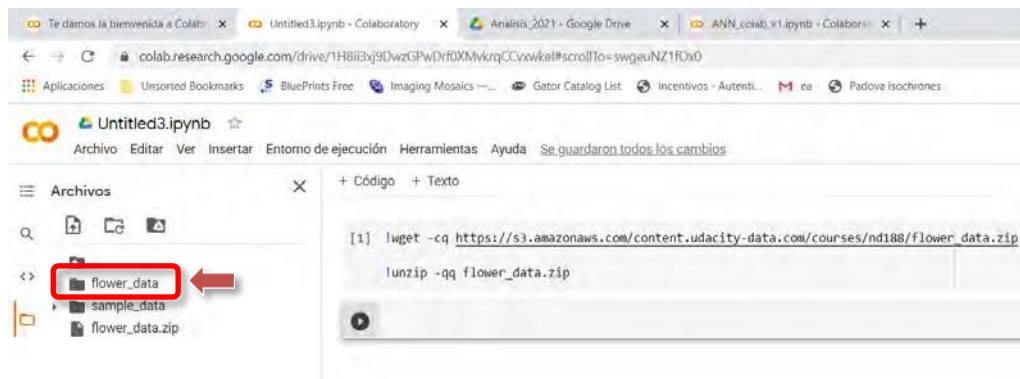
Caso 3: Archivos de datos en algún repositorio

En este caso es necesario traer los datos desde el repositorio y descompactar si es necesario. Este proceso se lleva a cabo con los comandos “**!wget**” y “**!unzip**” en la primera “celda”. Por ejemplo:

```
!wget -cq https://s3.amazonaws.com/content.udacity-  
data.com/courses/nd188/flower_data.zip
```

```
!unzip -qq flower_data.zip
```

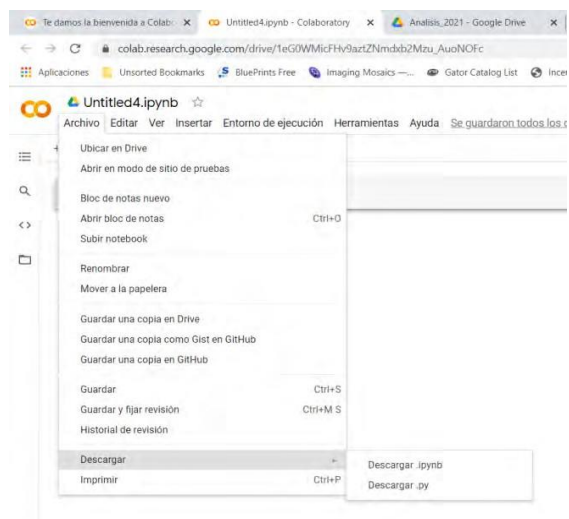

Al ejecutar esta “celda” se tendrán disponible los datos “flower_data” de Udacity.



2.2.4. Guardando el Notebook

Una vez abierto el Notebook se crea un archivo con el nombre indicado en la parte superior. Ese nombre puede cambiarse simplemente haciendo click en ese lugar y escribiendo el nombre deseado.

Si bien el Notebook es guardado regularmente en forma automática por Google Drive, también es posible hacerlo manualmente utilizando con la opción “Archivo” el menú superior. Se desplegarán entonces varias opciones entre las que se encuentran la posibilidad de guardar el “Notebook” en “Drive”, en “GitHub” o descargarla en el equipo local. En este último caso puede ser en formato “.ipynb” o “.py”.



2.2.5. Algunas ventajas de usar Google Colab en la educación:

Ventaja	Explicación
Gratuito y accesible	Solo se necesita una cuenta de Google.
Sin instalaciones	Ideal para entornos educativos con limitaciones técnicas.
Recursos potentes	Ofrece GPU y TPU sin costo, útiles para IA.
Facilidad de compartir	Los notebooks se comparten como archivos de Google Docs.
Colaboración en tiempo real	Permite que varios usuarios trabajen simultáneamente.
Soporte para bibliotecas modernas	TensorFlow, PyTorch, Keras, Pandas, NumPy, etc. vienen preinstaladas.